

ID06001 스케줄링이론 및 응용
2025-2 Homework 02
장서현 (2025324096)

방법에 따른 비교분석은 뒤에 있습니다!

1 $(1||\sum_{i=1}^n T_i)$

작업	1	2	3	4	5
가공시간	4	3	7	2	2
납기	5	6	8	8	17

(a) Depth-First Search, $LB(S) = \sum_{i \in S} T_i$

```
[Step 1] 뒤쪽에 [?????] 배치, 남은 [1, 2, 3, 4, 5], LB=0, IC=inf
[Step 2] 뒤쪽에 [????1] 배치, 남은 [2, 3, 4, 5], LB=13, IC=inf
[Step 3] 뒤쪽에 [???21] 배치, 남은 [3, 4, 5], LB=21, IC=inf
[Step 4] 뒤쪽에 [??321] 배치, 남은 [4, 5], LB=24, IC=inf
[Step 5] 뒤쪽에 [?4321] 배치, 남은 [5], LB=24, IC=inf
[Step 6] 뒤쪽에 [54321] 배치, 남은 [], LB=24, IC=inf
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[5, 4, 3, 2, 1], IC 갱신: 24
[Step 7] 뒤쪽에 [?5321] 배치, 남은 [4], LB=24, IC=24
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 8] 뒤쪽에 [??421] 배치, 남은 [3, 5], LB=24, IC=24
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 9] 뒤쪽에 [??521] 배치, 남은 [3, 4], LB=21, IC=24
[Step 10] 뒤쪽에 [?3521] 배치, 남은 [4], LB=22, IC=24
[Step 11] 뒤쪽에 [43521] 배치, 남은 [], LB=22, IC=24
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[4, 3, 5, 2, 1], IC 갱신: 22
[Step 12] 뒤쪽에 [?4521] 배치, 남은 [3], LB=22, IC=22
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 13] 뒤쪽에 [????31] 배치, 남은 [2, 4, 5], LB=19, IC=22
[Step 14] 뒤쪽에 [??7231] 배치, 남은 [4, 5], LB=20, IC=22
[Step 15] 뒤쪽에 [?4231] 배치, 남은 [5], LB=20, IC=22
[Step 16] 뒤쪽에 [54231] 배치, 남은 [], LB=20, IC=22
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[5, 4, 2, 3, 1], IC 갱신: 20
[Step 17] 뒤쪽에 [?5231] 배치, 남은 [4], LB=20, IC=20
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 18] 뒤쪽에 [?7431] 배치, 남은 [2, 5], LB=19, IC=20
[Step 19] 뒤쪽에 [?2431] 배치, 남은 [5], LB=19, IC=20
[Step 20] 뒤쪽에 [52431] 배치, 남은 [], LB=19, IC=20
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[5, 2, 4, 3, 1], IC 갱신: 19
[Step 21] 뒤쪽에 [?5431] 배치, 남은 [2], LB=19, IC=19
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 22] 뒤쪽에 [?7531] 배치, 남은 [2, 4], LB=19, IC=19
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 23] 뒤쪽에 [??741] 배치, 남은 [2, 3, 5], LB=19, IC=19
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 24] 뒤쪽에 [??751] 배치, 남은 [2, 3, 4], LB=13, IC=19
[Step 25] 뒤쪽에 [??251] 배치, 남은 [3, 4], LB=19, IC=19
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 26] 뒤쪽에 [??351] 배치, 남은 [2, 4], LB=17, IC=19
[Step 27] 뒤쪽에 [?2351] 배치, 남은 [4], LB=17, IC=19
[Step 28] 뒤쪽에 [42351] 배치, 남은 [], LB=17, IC=19
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[4, 2, 3, 5, 1], IC 갱신: 17
[Step 29] 뒤쪽에 [?4351] 배치, 남은 [2], LB=17, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 30] 뒤쪽에 [?7451] 배치, 남은 [2, 3], LB=17, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 31] 뒤쪽에 [????72] 배치, 남은 [1, 3, 4, 5], LB=12, IC=17
[Step 32] 뒤쪽에 [??712] 배치, 남은 [3, 4, 5], LB=22, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 33] 뒤쪽에 [??732] 배치, 남은 [1, 4, 5], LB=19, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 34] 뒤쪽에 [??742] 배치, 남은 [1, 3, 5], LB=19, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 35] 뒤쪽에 [??752] 배치, 남은 [1, 3, 4], LB=12, IC=17
[Step 36] 뒤쪽에 [??152] 배치, 남은 [3, 4], LB=20, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 37] 뒤쪽에 [??352] 배치, 남은 [1, 4], LB=17, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 38] 뒤쪽에 [??452] 배치, 남은 [1, 3], LB=17, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 39] 뒤쪽에 [????73] 배치, 남은 [1, 2, 4, 5], LB=10, IC=17
[Step 40] 뒤쪽에 [??713] 배치, 남은 [2, 4, 5], LB=16, IC=17
[Step 41] 뒤쪽에 [??213] 배치, 남은 [4, 5], LB=17, IC=17
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 42] 뒤쪽에 [??413] 배치, 남은 [2, 5], LB=16, IC=17
[Step 43] 뒤쪽에 [?2413] 배치, 남은 [5], LB=16, IC=17
[Step 44] 뒤쪽에 [52413] 배치, 남은 [], LB=16, IC=17
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[5, 2, 4, 1, 3], IC 갱신: 16
[Step 45] 뒤쪽에 [?5413] 배치, 남은 [2], LB=16, IC=16
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 46] 뒤쪽에 [??513] 배치, 남은 [2, 4], LB=16, IC=16
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 47] 뒤쪽에 [??723] 배치, 남은 [1, 4, 5], LB=15, IC=16
[Step 48] 뒤쪽에 [??723] 배치, 남은 [1, 4, 5], LB=15, IC=16
[Step 49] 뒤쪽에 [??423] 배치, 남은 [1, 5], LB=15, IC=16
[Step 50] 뒤쪽에 [?1423] 배치, 남은 [5], LB=16, IC=16
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 51] 뒤쪽에 [?5423] 배치, 남은 [1], LB=15, IC=16
[Step 52] 뒤쪽에 [15423] 배치, 남은 [], LB=15, IC=16
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 5, 4, 2, 3], IC 갱신: 15
[Step 53] 뒤쪽에 [??523] 배치, 남은 [1, 4], LB=15, IC=15
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 54] 뒤쪽에 [??743] 배치, 남은 [1, 2, 5], LB=13, IC=15
[Step 55] 뒤쪽에 [??143] 배치, 남은 [2, 5], LB=17, IC=15
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 56] 뒤쪽에 [??243] 배치, 남은 [1, 5], LB=16, IC=15
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 57] 뒤쪽에 [??543] 배치, 남은 [1, 2], LB=13, IC=15
[Step 58] 뒤쪽에 [?1543] 배치, 남은 [2], LB=15, IC=15
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 59] 뒤쪽에 [?2543] 배치, 남은 [1], LB=14, IC=15
[Step 60] 뒤쪽에 [12543] 배치, 남은 [], LB=14, IC=15
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 2, 5, 4, 3], IC 갱신: 14
[Step 61] 뒤쪽에 [??753] 배치, 남은 [1, 2, 4], LB=10, IC=14
[Step 62] 뒤쪽에 [??153] 배치, 남은 [2, 4], LB=14, IC=14
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 63] 뒤쪽에 [??253] 배치, 남은 [1, 4], LB=13, IC=14
[Step 64] 뒤쪽에 [?1253] 배치, 남은 [4], LB=14, IC=14
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 65] 뒤쪽에 [?4253] 배치, 남은 [1], LB=13, IC=14
[Step 66] 뒤쪽에 [14253] 배치, 남은 [], LB=13, IC=14
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 4, 2, 5, 3], IC 갱신: 13
[Step 67] 뒤쪽에 [??453] 배치, 남은 [1, 2], LB=11, IC=13
[Step 68] 뒤쪽에 [?1453] 배치, 남은 [2], LB=13, IC=13
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 69] 뒤쪽에 [?2453] 배치, 남은 [1], LB=12, IC=13
[Step 70] 뒤쪽에 [12453] 배치, 남은 [], LB=12, IC=13
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 2, 4, 5, 3], IC 갱신: 12
[Step 71] 뒤쪽에 [??774] 배치, 남은 [1, 2, 3, 5], LB=10, IC=12
[Step 72] 뒤쪽에 [??714] 배치, 남은 [2, 3, 5], LB=21, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 73] 뒤쪽에 [??724] 배치, 남은 [1, 3, 5], LB=20, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 74] 뒤쪽에 [??734] 배치, 남은 [1, 2, 5], LB=18, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 75] 뒤쪽에 [??754] 배치, 남은 [1, 2, 3], LB=10, IC=12
[Step 76] 뒤쪽에 [??154] 배치, 남은 [2, 3], LB=19, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 77] 뒤쪽에 [??254] 배치, 남은 [1, 3], LB=18, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 78] 뒤쪽에 [??354] 배치, 남은 [1, 2], LB=16, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 79] 뒤쪽에 [??775] 배치, 남은 [1, 2, 3, 4], LB=1, IC=12
[Step 80] 뒤쪽에 [??715] 배치, 남은 [2, 3, 4], LB=12, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 81] 뒤쪽에 [??725] 배치, 남은 [1, 3, 4], LB=11, IC=12
[Step 82] 뒤쪽에 [??125] 배치, 남은 [3, 4], LB=19, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 83] 뒤쪽에 [??325] 배치, 남은 [1, 4], LB=16, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 84] 뒤쪽에 [??425] 배치, 남은 [1, 3], LB=16, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 85] 뒤쪽에 [??735] 배치, 남은 [1, 2, 4], LB=9, IC=12
[Step 86] 뒤쪽에 [??135] 배치, 남은 [2, 4], LB=13, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 87] 뒤쪽에 [??235] 배치, 남은 [1, 4], LB=12, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 88] 뒤쪽에 [??435] 배치, 남은 [1, 2], LB=10, IC=12
[Step 89] 뒤쪽에 [?1435] 배치, 남은 [2], LB=12, IC=12
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 90] 뒤쪽에 [?2435] 배치, 남은 [1], LB=11, IC=12
[Step 91] 뒤쪽에 [12435] 배치, 남은 [], LB=11, IC=12
--> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 2, 4, 3, 5], IC 갱신: 11
[Step 92] 뒤쪽에 [??745] 배치, 남은 [1, 2, 3], LB=9, IC=11
[Step 93] 뒤쪽에 [??145] 배치, 남은 [2, 3], LB=18, IC=11
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 94] 뒤쪽에 [??245] 배치, 남은 [1, 3], LB=17, IC=11
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
[Step 95] 뒤쪽에 [??345] 배치, 남은 [1, 2], LB=15, IC=11
--> 가지치기 (LB ≥ IC)
```

(b) Depth-First Search, $LB(S) = \sum_{i \in S} T_i + \min_{k \in S'} [\max(0, P(S') - d_k)]$

[Step 1] 뒤쪽에 [?????] 배치, 남은 [1, 2, 3, 4, 5], LB=1, IC=inf
 [Step 2] 뒤쪽에 [????1] 배치, 남은 [2, 3, 4, 5], LB=13, IC=inf
 [Step 3] 뒤쪽에 [???21] 배치, 남은 [3, 4, 5], LB=21, IC=inf
 [Step 4] 뒤쪽에 [??321] 배치, 남은 [4, 5], LB=24, IC=inf
 [Step 5] 뒤쪽에 [?4321] 배치, 남은 [5], LB=24, IC=inf
 [Step 6] 뒤쪽에 [54321] 배치, 남은 [], LB=24, IC=inf
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[5, 4, 3, 2, 1], IC 갱신: 24
 [Step 7] 뒤쪽에 [?5321] 배치, 남은 [4], LB=24, IC=24
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 8] 뒤쪽에 [??421] 배치, 남은 [3, 5], LB=24, IC=24
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 9] 뒤쪽에 [???521] 배치, 남은 [3, 4], LB=22, IC=24
 [Step 10] 뒤쪽에 [??3521] 배치, 남은 [4], LB=22, IC=24
 [Step 11] 뒤쪽에 [43521] 배치, 남은 [], LB=22, IC=24
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[4, 3, 5, 2, 1], IC 갱신: 22
 [Step 12] 뒤쪽에 [?4521] 배치, 남은 [3], LB=22, IC=22
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 13] 뒤쪽에 [???31] 배치, 남은 [2, 4, 5], LB=19, IC=22
 [Step 14] 뒤쪽에 [??231] 배치, 남은 [4, 5], LB=20, IC=22
 [Step 15] 뒤쪽에 [?4231] 배치, 남은 [5], LB=20, IC=22
 [Step 16] 뒤쪽에 [54231] 배치, 남은 [], LB=20, IC=22
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[5, 4, 2, 3, 1], IC 갱신: 20
 [Step 17] 뒤쪽에 [?5231] 배치, 남은 [4], LB=20, IC=20
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 18] 뒤쪽에 [??431] 배치, 남은 [2, 5], LB=19, IC=20
 [Step 19] 뒤쪽에 [?2431] 배치, 남은 [5], LB=19, IC=20
 [Step 20] 뒤쪽에 [52431] 배치, 남은 [], LB=19, IC=20
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[5, 2, 4, 3, 1], IC 갱신: 19
 [Step 21] 뒤쪽에 [?5431] 배치, 남은 [2], LB=19, IC=19
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 22] 뒤쪽에 [??531] 배치, 남은 [2, 4], LB=19, IC=19
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 23] 뒤쪽에 [???41] 배치, 남은 [2, 3, 5], LB=19, IC=19
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 24] 뒤쪽에 [???51] 배치, 남은 [2, 3, 4], LB=17, IC=19
 [Step 25] 뒤쪽에 [??251] 배치, 남은 [3, 4], LB=20, IC=19
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 26] 뒤쪽에 [??351] 배치, 남은 [2, 4], LB=17, IC=19
 [Step 27] 뒤쪽에 [?2351] 배치, 남은 [4], LB=17, IC=19
 [Step 28] 뒤쪽에 [42351] 배치, 남은 [], LB=17, IC=19
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[4, 2, 3, 5, 1], IC 갱신: 17
 [Step 29] 뒤쪽에 [?4351] 배치, 남은 [2], LB=17, IC=17
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 30] 뒤쪽에 [??451] 배치, 남은 [2, 3], LB=19, IC=17
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 31] 뒤쪽에 [???72] 배치, 남은 [1, 3, 4, 5], LB=12, IC=17
 [Step 32] 뒤쪽에 [???12] 배치, 남은 [3, 4, 5], LB=22, IC=17
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 33] 뒤쪽에 [???32] 배치, 남은 [1, 4, 5], LB=19, IC=17
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 34] 뒤쪽에 [??742] 배치, 남은 [1, 3, 5], LB=19, IC=17
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 35] 뒤쪽에 [???52] 배치, 남은 [1, 3, 4], LB=17, IC=17
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 36] 뒤쪽에 [???73] 배치, 남은 [1, 2, 4, 5], LB=10, IC=17
 [Step 37] 뒤쪽에 [???13] 배치, 남은 [2, 4, 5], LB=16, IC=17
 [Step 38] 뒤쪽에 [??213] 배치, 남은 [4, 5], LB=17, IC=17
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 39] 뒤쪽에 [??413] 배치, 남은 [2, 5], LB=16, IC=17
 [Step 40] 뒤쪽에 [?2413] 배치, 남은 [5], LB=16, IC=17
 [Step 41] 뒤쪽에 [52413] 배치, 남은 [], LB=16, IC=17
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[5, 2, 4, 1, 3], IC 갱신: 16
 [Step 42] 뒤쪽에 [?5413] 배치, 남은 [2], LB=16, IC=16
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)

[Step 43] 뒤쪽에 [??513] 배치, 남은 [2, 4], LB=16, IC=16
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 44] 뒤쪽에 [???23] 배치, 남은 [1, 4, 5], LB=15, IC=16
 [Step 45] 뒤쪽에 [??123] 배치, 남은 [4, 5], LB=18, IC=16
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 46] 뒤쪽에 [?7423] 배치, 남은 [1, 5], LB=15, IC=16
 [Step 47] 뒤쪽에 [?1423] 배치, 남은 [5], LB=16, IC=16
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 48] 뒤쪽에 [?5423] 배치, 남은 [1], LB=15, IC=16
 [Step 49] 뒤쪽에 [15423] 배치, 남은 [], LB=15, IC=16
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 5, 4, 2, 3], IC 갱신: 15
 [Step 50] 뒤쪽에 [??523] 배치, 남은 [1, 4], LB=15, IC=15
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 51] 뒤쪽에 [???43] 배치, 남은 [1, 2, 5], LB=13, IC=15
 [Step 52] 뒤쪽에 [??143] 배치, 남은 [2, 5], LB=17, IC=15
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 53] 뒤쪽에 [??243] 배치, 남은 [1, 5], LB=16, IC=15
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 54] 뒤쪽에 [??543] 배치, 남은 [1, 2], LB=14, IC=15
 [Step 55] 뒤쪽에 [?1543] 배치, 남은 [2], LB=15, IC=15
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 56] 뒤쪽에 [?2543] 배치, 남은 [1], LB=14, IC=15
 [Step 57] 뒤쪽에 [12543] 배치, 남은 [], LB=14, IC=15
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 2, 5, 4, 3], IC 갱신: 14
 [Step 58] 뒤쪽에 [???53] 배치, 남은 [1, 2, 4], LB=11, IC=14
 [Step 59] 뒤쪽에 [??153] 배치, 남은 [2, 4], LB=14, IC=14
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 60] 뒤쪽에 [??253] 배치, 남은 [1, 4], LB=13, IC=14
 [Step 61] 뒤쪽에 [?1253] 배치, 남은 [4], LB=14, IC=14
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 62] 뒤쪽에 [?4253] 배치, 남은 [1], LB=13, IC=14
 [Step 63] 뒤쪽에 [14253] 배치, 남은 [], LB=13, IC=14
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 4, 2, 5, 3], IC 갱신: 13
 [Step 64] 뒤쪽에 [??453] 배치, 남은 [1, 2], LB=12, IC=13
 [Step 65] 뒤쪽에 [?1453] 배치, 남은 [2], LB=13, IC=13
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 66] 뒤쪽에 [?2453] 배치, 남은 [1], LB=12, IC=13
 [Step 67] 뒤쪽에 [12453] 배치, 남은 [], LB=12, IC=13
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 2, 4, 5, 3], IC 갱신: 12
 [Step 68] 뒤쪽에 [???74] 배치, 남은 [1, 2, 3, 5], LB=10, IC=12
 [Step 69] 뒤쪽에 [???14] 배치, 남은 [2, 3, 5], LB=21, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 70] 뒤쪽에 [???24] 배치, 남은 [1, 3, 5], LB=20, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 71] 뒤쪽에 [???34] 배치, 남은 [1, 2, 5], LB=18, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 72] 뒤쪽에 [???54] 배치, 남은 [1, 2, 3], LB=16, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 73] 뒤쪽에 [???75] 배치, 남은 [1, 2, 3, 4], LB=9, IC=12
 [Step 74] 뒤쪽에 [???15] 배치, 남은 [2, 3, 4], LB=16, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 75] 뒤쪽에 [???25] 배치, 남은 [1, 3, 4], LB=16, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 76] 뒤쪽에 [???35] 배치, 남은 [1, 2, 4], LB=10, IC=12
 [Step 77] 뒤쪽에 [??135] 배치, 남은 [2, 4], LB=13, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 78] 뒤쪽에 [??235] 배치, 남은 [1, 4], LB=12, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 79] 뒤쪽에 [??435] 배치, 남은 [1, 2], LB=11, IC=12
 [Step 80] 뒤쪽에 [?1435] 배치, 남은 [2], LB=12, IC=12
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)
 [Step 81] 뒤쪽에 [?2435] 배치, 남은 [1], LB=11, IC=12
 [Step 82] 뒤쪽에 [12435] 배치, 남은 [], LB=11, IC=12
 --> 모든 작업 배치완료! 순서=[1, 2, 4, 3, 5], IC 갱신: 11
 [Step 83] 뒤쪽에 [???45] 배치, 남은 [1, 2, 3], LB=15, IC=11
 --> 가지치기 (LB ≥ IC)

(c) Breadth-First Search, $LB(S) = \sum_{i \in S} T_i$

✓	[Step 1] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [] LB = 0 - 노드 확장: [Step 1] → '1' 추가 → [1] LB = 13 (후보군에 추가) [Step 2] → '2' 추가 → [2] LB = 12 (후보군에 추가) [Step 3] → '3' 추가 → [3] LB = 10 (후보군에 추가) [Step 4] → '4' 추가 → [4] LB = 10 (후보군에 추가) [Step 5] → '5' 추가 → [5] LB = 1 (후보군에 추가)
✓	[Step 6] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [5] LB = 1 - 노드 확장: [Step 6] → '1' 추가 → [5, 1] LB = 12 (후보군에 추가) [Step 7] → '2' 추가 → [5, 2] LB = 11 (후보군에 추가) [Step 8] → '3' 추가 → [5, 3] LB = 9 (후보군에 추가) [Step 9] → '4' 추가 → [5, 4] LB = 9 (후보군에 추가)
✓	[Step 10] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [5, 3] LB = 9 - 노드 확장: [Step 10] → '1' 추가 → [5, 3, 1] LB = 13 (후보군에 추가) [Step 11] → '2' 추가 → [5, 3, 2] LB = 12 (후보군에 추가) [Step 12] → '4' 추가 → [5, 3, 4] LB = 10 (후보군에 추가)
✓	[Step 13] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [5, 4] LB = 9 - 노드 확장: [Step 13] → '1' 추가 → [5, 4, 1] LB = 18 (후보군에 추가) [Step 14] → '2' 추가 → [5, 4, 2] LB = 17 (후보군에 추가) [Step 15] → '3' 추가 → [5, 4, 3] LB = 15 (후보군에 추가)
✓	[Step 16] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [3] LB = 10 - 노드 확장: [Step 16] → '1' 추가 → [3, 1] LB = 16 (후보군에 추가) [Step 17] → '2' 추가 → [3, 2] LB = 15 (후보군에 추가) [Step 18] → '4' 추가 → [3, 4] LB = 13 (후보군에 추가) [Step 19] → '5' 추가 → [3, 5] LB = 10 (후보군에 추가)
✓	[Step 20] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [3, 5] LB = 10 - 노드 확장: [Step 20] → '1' 추가 → [3, 5, 1] LB = 14 (후보군에 추가) [Step 21] → '2' 추가 → [3, 5, 2] LB = 13 (후보군에 추가) [Step 22] → '4' 추가 → [3, 5, 4] LB = 11 (후보군에 추가)
✓	[Step 23] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [4] LB = 10 - 노드 확장: [Step 23] → '1' 추가 → [4, 1] LB = 21 (후보군에 추가) [Step 24] → '2' 추가 → [4, 2] LB = 20 (후보군에 추가) [Step 25] → '3' 추가 → [4, 3] LB = 18 (후보군에 추가) [Step 26] → '5' 추가 → [4, 5] LB = 10 (후보군에 추가)
✓	[Step 27] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [4, 5] LB = 10 - 노드 확장: [Step 27] → '1' 추가 → [4, 5, 1] LB = 19 (후보군에 추가) [Step 28] → '2' 추가 → [4, 5, 2] LB = 18 (후보군에 추가) [Step 29] → '3' 추가 → [4, 5, 3] LB = 16 (후보군에 추가)
✓	[Step 30] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [5, 3, 4] LB = 10 - 노드 확장: [Step 30] → '1' 추가 → [5, 3, 4, 1] LB = 12 (후보군에 추가) [Step 31] → '2' 추가 → [5, 3, 4, 2] LB = 11 (후보군에 추가)
✓	[Step 32] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [3, 5, 4] LB = 11 - 노드 확장: [Step 32] → '1' 추가 → [3, 5, 4, 1] LB = 13 (후보군에 추가) [Step 33] → '2' 추가 → [3, 5, 4, 2] LB = 12 (후보군에 추가)
✓	[Step 34] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [5, 2] LB = 11 - 노드 확장: [Step 34] → '1' 추가 → [5, 2, 1] LB = 19 (후보군에 추가) [Step 35] → '3' 추가 → [5, 2, 3] LB = 16 (후보군에 추가) [Step 36] → '4' 추가 → [5, 2, 4] LB = 16 (후보군에 추가)
✓	[Step 37] ----- - 현재 IC (최적해 비용): inf 현재 최적해 순서: None - 후보군에서 노드 선택: [5, 3, 4, 2] LB = 11 - 노드 확장: [Step 37] → '1' 추가 → [5, 3, 4, 2, 1] LB = 11 (완전해, 실제 비용 = 11) 🌟 IC 갱신! inf → 11. 최적해 변경: None → [1, 2, 4, 3, 5]
✓	[Step 38] ----- - 현재 IC (최적해 비용): 11 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5] - 후보군에서 노드 선택: [2] LB = 12 - 가지치기 (LB 12 >= IC 11)

(d) Breadth-First Search, $LB(S) = \sum_{i \in S} T_i + \min_{k \in S'} [\max(0, P(S') - d_k)]$

```

[Step 1] -----
- 현재 IC (최적해 비용): inf | 현재 최적해 순서: None
- 후보군에서 노드 선택: [] | LB = 0
- 노드 확장:
  [Step 1] -> '1' 추가 -> [1] | LB = 13 (후보군에 추가)
  [Step 2] -> '2' 추가 -> [2] | LB = 12 (후보군에 추가)
  [Step 3] -> '3' 추가 -> [3] | LB = 10 (후보군에 추가)
  [Step 4] -> '4' 추가 -> [4] | LB = 10 (후보군에 추가)
  [Step 5] -> '5' 추가 -> [5] | LB = 9 (후보군에 추가)

[Step 6] -----
- 현재 IC (최적해 비용): inf | 현재 최적해 순서: None
- 후보군에서 노드 선택: [5] | LB = 9
- 노드 확장:
  [Step 6] -> '1' 추가 -> [5, 1] | LB = 16 (후보군에 추가)
  [Step 7] -> '2' 추가 -> [5, 2] | LB = 16 (후보군에 추가)
  [Step 8] -> '3' 추가 -> [5, 3] | LB = 10 (후보군에 추가)
  [Step 9] -> '4' 추가 -> [5, 4] | LB = 15 (후보군에 추가)

[Step 10] -----
- 현재 IC (최적해 비용): inf | 현재 최적해 순서: None
- 후보군에서 노드 선택: [3] | LB = 10
- 노드 확장:
  [Step 10] -> '1' 추가 -> [3, 1] | LB = 16 (후보군에 추가)
  [Step 11] -> '2' 추가 -> [3, 2] | LB = 15 (후보군에 추가)
  [Step 12] -> '4' 추가 -> [3, 4] | LB = 13 (후보군에 추가)
  [Step 13] -> '5' 추가 -> [3, 5] | LB = 11 (후보군에 추가)

[Step 14] -----
- 현재 IC (최적해 비용): inf | 현재 최적해 순서: None
- 후보군에서 노드 선택: [4] | LB = 10
- 노드 확장:
  [Step 14] -> '1' 추가 -> [4, 1] | LB = 21 (후보군에 추가)
  [Step 15] -> '2' 추가 -> [4, 2] | LB = 20 (후보군에 추가)
  [Step 16] -> '3' 추가 -> [4, 3] | LB = 18 (후보군에 추가)
  [Step 17] -> '5' 추가 -> [4, 5] | LB = 16 (후보군에 추가)

[Step 18] -----
- 현재 IC (최적해 비용): inf | 현재 최적해 순서: None
- 후보군에서 노드 선택: [5, 3] | LB = 10
- 노드 확장:
  [Step 18] -> '1' 추가 -> [5, 3, 1] | LB = 13 (후보군에 추가)
  [Step 19] -> '2' 추가 -> [5, 3, 2] | LB = 12 (후보군에 추가)
  [Step 20] -> '4' 추가 -> [5, 3, 4] | LB = 11 (후보군에 추가)

[Step 21] -----
- 현재 IC (최적해 비용): inf | 현재 최적해 순서: None
- 후보군에서 노드 선택: [3, 5] | LB = 11
- 노드 확장:
  [Step 21] -> '1' 추가 -> [3, 5, 1] | LB = 14 (후보군에 추가)
  [Step 22] -> '2' 추가 -> [3, 5, 2] | LB = 13 (후보군에 추가)
  [Step 23] -> '4' 추가 -> [3, 5, 4] | LB = 12 (후보군에 추가)

[Step 24] -----
- 현재 IC (최적해 비용): inf | 현재 최적해 순서: None
- 후보군에서 노드 선택: [5, 3, 4] | LB = 11
- 노드 확장:
  [Step 24] -> '1' 추가 -> [5, 3, 4, 1] | LB = 12 (후보군에 추가)
  [Step 25] -> '2' 추가 -> [5, 3, 4, 2] | LB = 11 (후보군에 추가)

[Step 26] -----
- 현재 IC (최적해 비용): inf | 현재 최적해 순서: None
- 후보군에서 노드 선택: [5, 3, 4, 2] | LB = 11
- 노드 확장:
  [Step 26] -> '1' 추가 -> [5, 3, 4, 2, 1] | LB = 11 (완전해, 실제 비용 = 11)
  ### IC 갱신! inf -> 11. 최적해 변경: None -> [1, 2, 4, 3, 5]

[Step 27] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [2] | LB = 12
- 가지치기 (LB 12 >= IC 11)

[Step 28] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [3, 5, 4] | LB = 12
- 가지치기 (LB 12 >= IC 11)

[Step 29] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [5, 3, 2] | LB = 12
- 가지치기 (LB 12 >= IC 11)

[Step 30] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [5, 3, 4, 1] | LB = 12
- 가지치기 (LB 12 >= IC 11)

[Step 31] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [1] | LB = 13
- 가지치기 (LB 13 >= IC 11)

[Step 32] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [3, 4] | LB = 13
- 가지치기 (LB 13 >= IC 11)

[Step 33] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [3, 5, 2] | LB = 13
- 가지치기 (LB 13 >= IC 11)

[Step 34] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [5, 3, 1] | LB = 13
- 가지치기 (LB 13 >= IC 11)

[Step 35] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [3, 5, 1] | LB = 14
- 가지치기 (LB 14 >= IC 11)

[Step 36] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [3, 2] | LB = 15
- 가지치기 (LB 15 >= IC 11)

[Step 37] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [5, 4] | LB = 15
- 가지치기 (LB 15 >= IC 11)

[Step 38] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [3, 1] | LB = 16
- 가지치기 (LB 16 >= IC 11)

[Step 39] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [4, 5] | LB = 16
- 가지치기 (LB 16 >= IC 11)

[Step 40] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [5, 1] | LB = 16
- 가지치기 (LB 16 >= IC 11)

[Step 41] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [5, 2] | LB = 16
- 가지치기 (LB 16 >= IC 11)

[Step 42] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [4, 3] | LB = 18
- 가지치기 (LB 18 >= IC 11)

[Step 43] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [4, 2] | LB = 20
- 가지치기 (LB 20 >= IC 11)

[Step 44] -----
- 현재 IC (최적해 비용): 11 | 현재 최적해 순서: [1, 2, 4, 3, 5]
- 후보군에서 노드 선택: [4, 1] | LB = 21
- 가지치기 (LB 21 >= IC 11)

```

```

=====
탐색 종료!
최종 최적해 (Incumbent Solution): [1, 2, 4, 3, 5]
최소 총 지연시간 (Final IC): 11
총 스텝(LB 계산 횟수): 44
=====

```


1. 탐색 방법에 따른 효율성 비교

탐색 방법은 어떤 노드를 우선적으로 확장할지 결정하는 전략으로, 전체 탐색 효율과 초기 해 발견 속도에 직접적인 영향을 미친다.

- 총 탐색 효율성: BFS 를 사용한 (c)와 (d)는 DFS 를 사용한 (a)와 (b)보다 총 탐색 스텝 수 측면에서 일관되게 더 효율적이었다. 이는 BFS 가 전역적으로 가장 유망한 노드를 우선 탐색하여 불필요한 탐색을 줄였기 때문이다.
- 초기 해(Incumbent) 발견 속도 및 품질
 - DFS (a, b): 매우 빠른 속도(6 스텝)로 초기 해를 확보했으나, 그 품질이 낮아 최적해에 도달하기까지 점진적인 개선 과정이 필요했다.
 - BFS (c, d): 초기 해 발견 속도는 상대적으로 느렸으나, 발견된 첫 해가 최종 최적해였다. 이는 유망한 경로를 따라 최적해를 직접 공략하는 전략의 결과이다.

2. 하한(Lower Bound) 설정에 따른 효율성 비교

LB 은 노드의 유망성을 예측하는 척도로, 예측의 정확성이 가지치기 효율을 결정한다.

- 총 탐색 효율성: 강화된 하한(LB2)을 사용한 (b)와 (d)는 기본 하한(LB1)을 사용한 (a)와 (c)보다 더 효율적이었다.
- 가지치기 효율성: 강화된 하한(LB2)을 사용한 (b)와 (d)의 가지치기 횟수가 더 적었지만, 이는 오히려 더 높은 효율성을 의미한다.
 - 기본 하한(a, c): 예측이 부정확하여 유망하지 않은 경로를 깊게 탐색한 후, 말단 노드들을 여러 번 잘라내는 비효율적인 가지치기가 발생했다.
 - 강화된 하한(b, d): 정확한 예측을 통해 탐색 초기에 한 번의 결정으로 더 큰 탐색 공간을 제거하는 효율적인 가지치기가 이루어졌다. 따라서 더 적은 횟수로 더 빠르게 최적해에 도달할 수 있었다.

3. 결론: 네 가지 방법의 효율성은 **(d) > (c) > (b) > (a)** 순으로 나타났다.

방법	최적해	총 iteration 스텝 수	가지치기 노드 수	IC 도달 스텝수	최적해 도달 스텝수
a	[1, 2, 4, 3, 5] : 11	95	44	6	91
b	[1, 2, 4, 3, 5] : 11	83	36	6	82
c	[1, 2, 4, 3, 5] : 11	62	25	37	37
d	[1, 2, 4, 3, 5] : 11	44	18	26	26

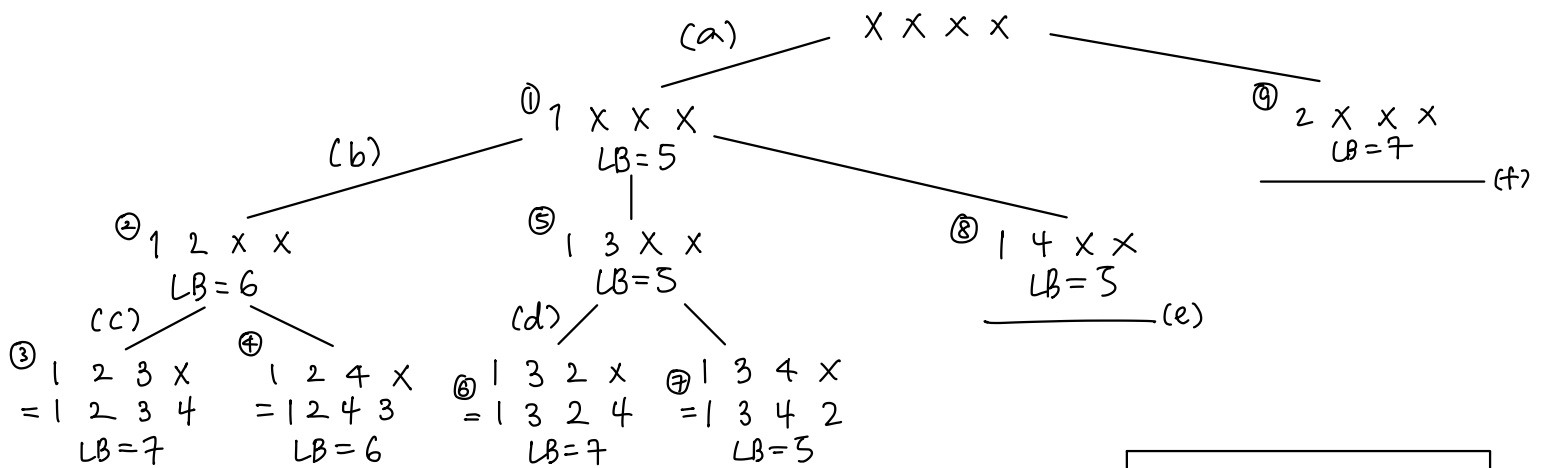
#2 $(1|r_j|L_{max})$

작업	1	2	3	4
가공시간	4	2	6	5
도착시간	0	1	3	5
납기	8	12	11	10

Branching Rule: $r_{jk} < \min_{l \in J} (\max(t, r_l) + p_l)$

Bounding Rule: scheduling remaining jobs J according to the preemptive EDD rule

(a) Depth-First Search



최적해 [1-3-4-2]
 $L_{max} = 5$
 Total 9 steps

상세풀이

(a) $\min_{l \in \{1,2,3,4\}} \{ \max(0, r_l) + p_l \}$

$l=1$	$0+4$	○
$l=2$	$1+2 \rightarrow \min$: branch if $r_j < 3$	○
$l=3$	$3+6$	×
$l=4$	$5+5$	×

③ 노드가 bound 되었지만,
 LB를 구하는 과정에서 [1-4-3-2]
 또한 $L_{max} = 5$ 인 스케줄을
 발견할 수 있었다.

① LB : $L_{max} = 5$

1	3	4	3	2	
0	4	6	11	15	17
	8		10	11	12
L	-4		1	4	5

(b) $\min_{l \in \{2,3,4\}} \{ \max(4, r_l) + p_l \}$

$l=2$	$4+2 \rightarrow \min$: branch if $r_j < 6$	○
$l=3$	$4+6$	○
$l=4$	$5+5$	○

② LB : $L_{max} = 6$

1					2		4				3					
0					4	6					11					17
					8	12					10					11
L :					-4	-6					1					6

(c) $\min_{\lambda \in \{3,4\}} \{ \max(6, r_\lambda) + p_\lambda \}$ $\lambda=3$ $6+6$ ○
 $\lambda=4$ $6+5 \rightarrow \min$: branch if $r_j < 11$ ○

③ LB : $L_{max} = 7 \rightarrow IC = 7$ (갱신)

1	2	3	4	
0	4	6	12	17
	8	12	11	10
L:	-4	-6	1	7

④ LB : $L_{max} = 6 \rightarrow IC = 6$ (갱신)

1	2	4	3	
0	4	6	11	17
	8	12	10	11
L:	-4	-6	1	6

⑤ LB : $L_{max} = 5 \rightarrow IC = 6$

1	3	4	2	
0	4	10	15	17
	8	11	10	12
L: -4		-1	5	5

(d) $\min_{\lambda \in \{2,4\}} \{ \max(10, r_\lambda) + p_\lambda \}$ $\lambda=2$ $10+2 \rightarrow \min$: branch if $r_j < 12$ ○
 $\lambda=4$ $10+5$ ○

⑥ LB : $L_{max} = 7 \rightarrow IC = 6$ (유지)

1	3	2	4	
0	4	10	12	17
	8	11	12	10
L: -4		-1	0	7

⑦ : ⑤나 동일 $\rightarrow IC = 5$ (갱신)
 $[1-3-4-2]$

⑧ LB : $L_{max} = 5 \rightarrow IC = 5$

1	4	3	2	
0	4	9	15	17
	8	10	11	12
L:	-4	-1	4	5

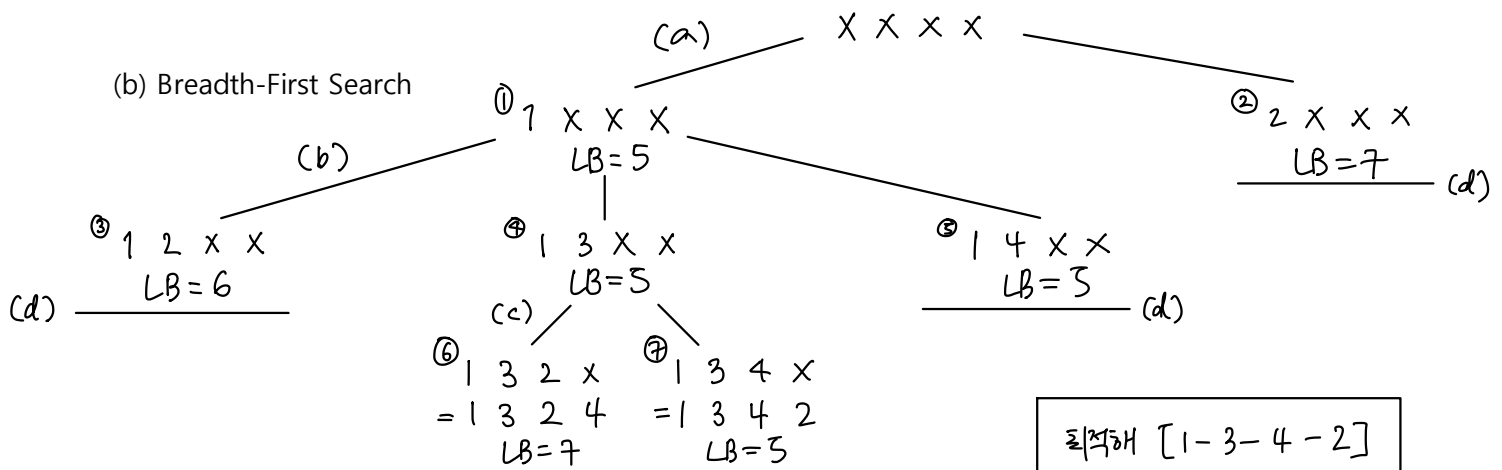
(e) Bound : 하한범계값 = 5 $\geq$ 현재해 = 5

⑨ LB : $L_{max} = 7 \rightarrow IC = 5$

	2	1	4	3	
0	1	3	7	12	18
	12	8	10	11	
L:	-9	-1	2	7	

(f) Bound : 하한범계값 = 7 $\geq$ 현재해 = 5 $\Rightarrow$ TERMINATION.

(최적해 $[1-3-4-2]$
 $L_{max} = 5$
 Total 9 steps



최적해 [1-3-4-2]
 $L_{max} = 5$
 Total 7 steps

⑤보다 bound 되었지만,
 LB를 구하는 과정에서 [1-4-3-2]
 또한 $L_{max} = 5$ 인 스케줄링을
 발견할 수 있었다.

(a) $\min_{k \in \{1,2,3,4\}} \{ \max(0, r_k) + p_k \}$

$k=1$ 0+4 ○

$k=2$ 1+2 → min : branch if $r_j < 3$ ○

$k=3$ 3+6 X

$k=4$ 5+5 X

① LB : $L_{max} = 5$

1	3	4	3	2	
0	4	6	11	15	17
	8		10	11	12
L :	-4		1	4	5

② LB : $L_{max} = 7$

	2	1	4	3	
0	1	3	7	12	18
		12	8	10	11
L:	-9	-1	2	7	

→ [①, ②] 중 ① 선택 → Branch

(b) $\min_{k \in \{2,3,4\}} \{ \max(4, r_k) + p_k \}$

$k=2$ 4+2 → min : branch if $r_j < 6$ ○

$k=3$ 4+6 ○

$k=4$ 5+5 ○

③ LB : $L_{max} = 6$

1		2		4		3	
0		4	6		11		17
	8	12			10		11
L :	-4	-6			1		6

④ LB : $L_{max} = 5$

1	3	4	2	
0	4	10	15	17
	8	11	10	12
L:	-4	-1	5	5

→ [③, ④, ⑤] 중 ④ 선택 → Branch

⑤ LB : $L_{max} = 5$

0	1	4	3	2	17
	4	9	15	11	12
	8	10		4	5
L:	-4	-1			

(c) $\min_{\lambda \in \{2,4\}} \{ \max(10, r_\lambda) + p_\lambda \}$ $\lambda=2$ $10+2 \rightarrow \min$: branch if $r_j < 12$ ○
 $\lambda=4$ $10+5$ ○

⑥ LB : $L_{\max} = 7 \rightarrow IC = 7$

	1	3	2	4	
0			10	12	17
	4		11	12	10
	8		-1	0	7
	L: -4				

⑦ LB : $L_{\max} = 5 \rightarrow IC = 5$ (가장)

	1	3	4	2	
0			10	15	17
	4		11	10	12
	8		-1	5	5
	L: -4				

(d) Bound : 하한계값 $\geq$ 현재해 = 5

→ No more branching available
 ⇒ TERMINATION

(최적해 [1-3-4-2]
 $L_{\max} = 5$
 Total 7 steps